Django + Nginx + Waitress — Full Notes (A to Z)

1. Introduction

Django: Python web framework, যা web application, API, authentication এবং database operations পরিচালনা করে।

Waitress: Python WSGI application server, যা Django application চালায়।

Nginx: Web server এবং reverse proxy, যা client request গ্রহণ করে, static/media files serve করে এবং dynamic request Django backend-এ পাঠায়।

Architecture

Browser → Nginx (Port 80) → Waitress (Port 8000) → Django

Static files ও media files সাধারণত Nginx সরাসরি serve করে।

---

2. Required Software

- Python
- Django
- Nginx for Windows
- Waitress
- PowerShell অথবা CMD

Version পরীক্ষা:

```
python --version
python -m django --version
pip --version
```

Nginx download: https://nginx.org/en/download.html

Windows ZIP extract করে `C:\nginx\` directory-তে রাখতে পারো।

---

3. Example Django Project Structure

```
django/
├── manage.py
├── myproject/
│   ├── __init__.py
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   ├── wsgi.py
│   └── asgi.py
```

```
├── myapp/
├── static/
├── staticfiles/
└── media/
```

`myproject` হলো example package name। নিজের project-এর package name ব্যবহার করবে।

Example project path:

```
C:\Users\Omar-Faruk\Desktop\django\
```

---

4. Important Django Settings

`myproject/settings.py`:

```
from pathlib import Path

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent

DEBUG = False

ALLOWED_HOSTS = [
    "localhost",
    "127.0.0.1",
]

STATIC_URL = "/static/"
STATIC_ROOT = BASE_DIR / "staticfiles"

MEDIA_URL = "/media/"
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / "media"
```

Important:

- `STATIC_URL`: Static files-এর URL prefix।
- `STATIC_ROOT`: `collectstatic`-এর output directory।
- `MEDIA_URL`: Uploaded media files-এর URL prefix।
- `MEDIA_ROOT`: Uploaded files সংরক্ষণের directory।
- `ALLOWED_HOSTS`: অনুমোদিত host names।
- `DEBUG = False`: Production-এ debug page প্রকাশ হওয়া বন্ধ করে।

Production-এ Secret Key environment variable থেকে পড়বে। এটি public repository-তে রাখবে না।

`DEBUG = False` করলে local development-এও সঠিক host এবং configuration প্রয়োজন হবে।

---

5. Install Waitress

Project directory-তে যাও:

```
cd C:\Users\Omar-Faruk\Desktop\django
```

Virtual environment থাকলে activate করো:

```
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Waitress install:

```
python -m pip install waitress
```

Requirements file-এ সংরক্ষণ করতে:

```
python -m pip freeze > requirements.txt
```

---

6. Run Django with Waitress

ধরা যাক Django package-এর নাম `myproject`:

```
waitress-serve --host=127.0.0.1 --port=8000 myproject.wsgi:application
```

এখানে:

- `--host=127.0.0.1`: Backend শুধু local computer থেকে connection গ্রহণ করবে।
- `--port=8000`: Backend port।
- `myproject.wsgi:application`: Django WSGI application-এর path।

Backend পরীক্ষা:

```
curl.exe http://127.0.0.1:8000/
```

এই terminal চালু রাখবে।

---

7. Configure Static Files

`settings.py`-তে:

```
STATIC_URL = "/static/"
STATIC_ROOT = BASE_DIR / "staticfiles"
```

তারপর:

```
python manage.py collectstatic
```

Static files জমা হবে:

```
C:\Users\Omar-Faruk\Desktop\django\staticfiles\
```

Development-এর `static/` directory এবং production-এর `staticfiles/` directory এক জিনিস নয়।

Nginx-এর static alias `STATIC_ROOT`-এর directory-র সঙ্গে মিলতে হবে।

---

8. Configure Media Files

`settings.py`:

```
MEDIA_URL = "/media/"
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / "media"
```

Uploaded files সংরক্ষিত হবে:

```
C:\Users\Omar-Faruk\Desktop\django\media\
```

উদাহরণ:

```
media/
├── profile/
│   └── photo.jpg
└── documents/
    └── example.pdf
```

URL:

```
http://localhost/media/profile/photo.jpg
```

Private documents বা sensitive files public Nginx alias দিয়ে serve করবে না। File access-এর আগে authorization যাচাই করতে হবে।

---

9. Complete Nginx Configuration

File location:

```
C:\nginx\conf\nginx.conf
```

সম্পূর্ণ configuration:

```
worker_processes 1;

error_log logs/error.log;
pid logs/nginx.pid;

events {
```

```
    worker_connections 1024;
}

http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    sendfile on;
    keepalive_timeout 65;

    server {
        listen 80;
        server_name localhost 127.0.0.1;

        # Static files
        location /static/ {
            alias C:/Users/Omar-Faruk/Desktop/django/staticfiles/;
        }

        # Media files
        location /media/ {
            alias C:/Users/Omar-Faruk/Desktop/django/media/;
        }

        # Django reverse proxy
        location / {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8000;

            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        }

        error_page 500 502 503 504 /50x.html;

        location = /50x.html {
            root html;
        }
    }
}
```

Important Directives

`worker_processes 1;`

Nginx worker process-এর সংখ্যা নির্ধারণ করে।

`worker_connections 1024;`

প্রতি worker-এর connection limit নির্ধারণ করে।

`include mime.types;`

CSS, JavaScript, image এবং অন্যান্য ফাইলের content type নির্ধারণে সাহায্য করে।

`sendfile on;`

File serving-এর জন্য sendfile functionality ব্যবহার করে।

`listen 80;`

HTTP port 80-এ request গ্রহণ করে।

`server_name localhost;`

কোন hostname-এর request এই server block পরিচালনা করবে তা নির্ধারণ করে।

`location /static/`

Static files Nginx দিয়ে serve করে।

`location /media/`

Media files Nginx দিয়ে serve করে।

`proxy_pass`

Request Django backend-এ পাঠায়।

`proxy_set_header`

মূল request-এর host, client IP এবং protocol-সংক্রান্ত তথ্য backend-এ পাঠায়।

`error_page`

নির্ধারিত HTTP error-এর জন্য custom error page দেখায়।

---

10. Start Nginx

PowerShell:

```
cd C:\nginx
```

Configuration test:

```
.\nginx.exe -t
```

সফল হলে সাধারণত দেখা যায়:

```
syntax is ok
test is successful
```

Nginx start:

```
.\nginx.exe
```

Browser:

```
http://localhost/
```

---

11. Reload and Stop Nginx

Configuration edit করার পরে:

```
cd C:\nginx
.\nginx.exe -t
.\nginx.exe -s reload
```

Graceful shutdown:

```
.\nginx.exe -s quit
```

Force stop সাধারণত প্রথম পছন্দ নয়। Nginx command চালানোর আগে সঠিক installation directory-তে থাকবে।

---

12. Request Flow

Django Page Request

1. Browser `http://localhost/` -এ request পাঠায়।
2. Nginx port 80-এ request গ্রহণ করে।
3. `/` request `127.0.0.1:8000` -এ proxy করে।
4. Waitress Django application চালায়।
5. Django response তৈরি করে।
6. Nginx response browser-এ ফেরত পাঠায়।

Static File Request

1. Browser `/static/css/style.css` request করে।
2. Nginx static location নির্বাচন করে।
3. Nginx alias directory-তে file খোঁজে।
4. File পাওয়া গেলে browser-এ পাঠায়।

এ ক্ষেত্রে Django backend-এ request পাঠানোর প্রয়োজন হয় না।

---

13. Common Errors and Solutions

502 Bad Gateway

সম্ভাব্য কারণ:

- Waitress বন্ধ।

- ভুল port।
- Backend application crash করেছে।

সমাধান:

```
curl.exe http://127.0.0.1:8000/
```

Waitress terminal এবং Nginx error log পরীক্ষা করো।

404 Not Found

সম্ভাব্য কারণ:

- ভুল URL।
- File নেই।
- Django URL pattern সঠিক নয়।
- Static file collect করা হয়নি।

সমাধান:

```
python manage.py collectstatic
```

তারপর alias path এবং URL পরীক্ষা করো।

403 Forbidden

সম্ভাব্য কারণ:

- File permission সমস্যা।
- Nginx account-এর directory access নেই।
- Security configuration access block করছে।

Directory এবং file permissions পরীক্ষা করো।

CSS Load হচ্ছে না

সমাধান:

1. Browser DevTools → Network খোলো।
2. CSS request-এর status দেখো।
3. `STATIC_ROOT` পরীক্ষা করো।
4. Nginx `alias` path পরীক্ষা করো।
5. `collectstatic` আবার চালাও।

Port 80 Already in Use

```
netstat -ano | findstr :80
```

কোন process port ব্যবহার করছে তা পরীক্ষা করো। অজানা process বন্ধ করবে না।

Nginx Configuration Error

```
cd C:\nginx
.\nginx.exe -t
```

Error message এবং line number অনুসারে সংশোধন করো।

---

14. Logs

Nginx installation directory:

```
C:\nginx\logs\error.log
C:\nginx\logs\access.log
```

Access log explicitভাবে configure করতে:

```
access_log logs/access.log;
```

Django/Waitress-এর error-এর জন্য backend process-এর output এবং application logging পরীক্ষা করো।

---

15. Production Security Checklist

- `DEBUG = False`
- সঠিক `ALLOWED_HOSTS`
- Secret Key environment variable-এ রাখা
- HTTPS certificate configure করা
- HTTP থেকে HTTPS redirect
- CSRF trusted origins প্রয়োজন অনুযায়ী configure করা
- Secure cookie settings
- Database backup
- Application logs ও monitoring
- Firewall ও server updates
- Private media files-এর authorization
- Static files `collectstatic` দিয়ে প্রস্তুত করা
- Dependency versions ও virtual environment সংরক্ষণ করা

HTTPS proxy setup করার আগে নিশ্চিত হতে হবে TLS সত্যিই Nginx বা অন্য trusted proxy-তে terminate হচ্ছে।

---

16. Windows Startup

Computer restart হলে backend ও Nginx স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে:

- একটি terminal-এ Waitress চালাও।
- অন্য terminal-এ Nginx চালাও।

দীর্ঘমেয়াদি deployment-এর জন্য Windows service management বা নির্ভরযোগ্য process supervision configure করা যায়।

---

17. Local Testing Checklist

- Python ও Django কাজ করছে
- Waitress install হয়েছে
- Backend port 8000-এ response দিচ্ছে
- `collectstatic` সফল হয়েছে
- `STATIC_ROOT` ও Nginx alias মিলেছে
- `MEDIA_ROOT` ও Nginx alias মিলেছে
- `nginx.exe -t` সফল হয়েছে
- Nginx port 80-এ চলছে
- Django homepage খুলছে
- CSS ও JavaScript load হচ্ছে
- Media URL কাজ করছে
- Logs পরীক্ষা করা হয়েছে
- Security settings পর্যালোচনা করা হয়েছে

---

18. Official Documentation

Nginx for Windows:

https://nginx.org/en/docs/windows.html

Nginx Reverse Proxy:

https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html

Waitress Documentation:

https://docs.pylonsproject.org/projects/waitress/en/latest/

Django Deployment Checklist:

https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/checklist/

Django Static Files Deployment:

https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/static-files/deployment/

Final Notes

এই configuration local Windows learning এবং testing-এর জন্য উপযোগী। Nginx-এর Windows build beta এবং scalability সীমাবদ্ধতা আছে; গুরুত্বপূর্ণ public production deployment-এর জন্য Linux-based Nginx deployment সাধারণত বেশি উপযোগী।

সব path, package name, port এবং environment settings নিজের project অনুযায়ী যাচাই করে ব্যবহার করবে।